

* Docker & K8S >

Путь пода в Kubernetes

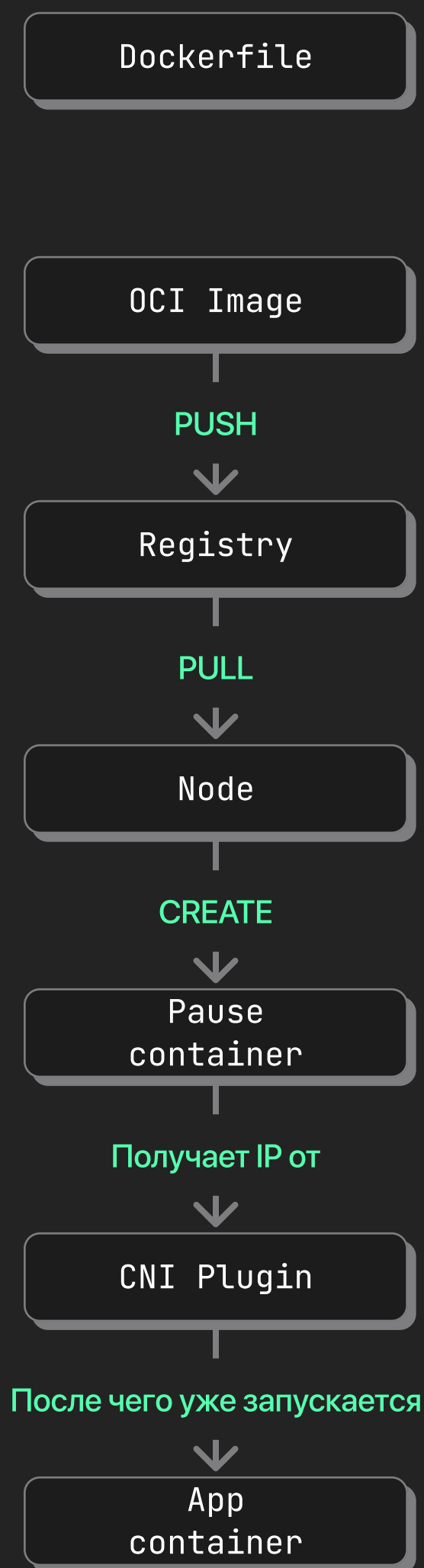
сборка, registry, containerd, namespaces



Просто Devops



1. Общая схема пути



2. Сборка образа (OCI)

Что происходит: создаётся OCI-совместимый образ

```
docker build -t app:v1 .
```

> собираем образ

```
docker history app:v1
```

> смотрим слои образа

```
docker inspect app:v1
```

> инспектируем манифест

Формат OCI Image:

4

Метаданные, ENV, CMD

> JSON манифест

3

Код приложения

> tar.gz

2

Зависимости

> tar.gz

1

Базовый образ

> tar.gz



3. Registry и Pull

Частые ошибки и их дебаг

```
kubectl get pods  
kubectl describe pod <pod-name>
```

> Смотрим статус пода

Типичные ошибки Pull'a:

ImagePullBackOff

> Нет доступа к registry

ErrImagePull

> Образ не найден или нет прав

Проверка на ноде (через crictl):

```
crictl images
```

> Список образов на ноде

```
crictl pull nginx:latest
```

> Pull образа вручную

```
crictl inspecti nginx:latest
```

> Инспектируем образ



4. containerd и CRI

Команды crictl (замена docker на нодах)

Аналоги docker команд

<code>crictl ps</code>	<code># docker ps</code>
<code>crictl ps -a</code>	<code># docker ps -a</code>
<code>crictl images</code>	<code># docker images</code>
<code>crictl logs <container-id></code>	<code># docker logs</code>
<code>crictl exec -it <id> sh</code>	<code># docker exec -it <id> sh</code>
<code>crictl inspect <id></code>	<code># docker inspect</code>

Информация о containerd

`crictl info`

Pods (в crictl есть понятие пода!)

`crictl pods`

`crictl inspectp <pod-id>`

Логи containerd

Логи containerd

`journalctl -u containerd -f`

Конфиг containerd

`cat /etc/containerd/config.toml`

5. Pause-контейнер и Namespaces

Смотрим Pause-контейнер

```
# На ноде – видим pause контейнеры
crictl ps | grep pause

# Или через pods
crictl pods

# Инспектируем под – увидим sandbox (pause) container
crictl inspectp <pod-id>
```

Залезаем в namespace контейнера

```
# Находим PID процесса контейнера
crictl inspect <container-id> | grep pid

# Заходим в network namespace
nsenter -t <PID> -n ip addr
nsenter -t <PID> -n ip route
nsenter -t <PID> -n ss -tlnp

# Заходим во все namespaces контейнера
nsenter -t <PID> -a /bin/sh
```

6. Быстрый чеклист дебага

